

S10 · PART 04 · 파이썬 · 난이도 3

Colab과 파이썬 기초

엑셀에서 파이썬으로 넘어가는 첫 수업으로, 다음 차시부터 쓸 pandas 문법이 낯설지 않도록 기본 언어 감각을 익힌다.

오늘 끝나면 할 수 있는 것

- 01 Colab 노트북을 만들고 코드 셀을 실행할 수 있다.
- 02 변수, 자료형, 리스트, 딕셔너리의 역할을 엑셀 표와 비교해 설명할 수 있다.
- 03 if 조건문으로 원하는 경우만 골라낼 수 있다.
- 04 for 반복문으로 여러 값을 하나씩 처리하고 합계와 평균을 계산할 수 있다.
- 05 함수는 자주 쓰는 절차에 이름을 붙이는 것이라고 이해할 수 있다.

핵심 개념 1

Colab은 브라우저에서 쓰는 파이썬 작업장이다

Colab은 구글 계정으로 사용하는 온라인 노트북이다. 엑셀 파일이 셀 격자로 되어 있다면, Colab 노트북은 코드 셀과 텍스트 셀로 되어 있다.

- 코드 셀을 실행하면 결과가 셀 아래에 표시된다.
- 위 셀에서 만든 변수는 아래 셀에서 다시 쓸 수 있다.
- 위 셀을 실행하지 않았거나 런타임을 재시작했다면 아래 셀에서 그 변수를 찾지 못한다.

엑셀과 Colab의 감각 비교

엑셀에서의 감각	COLAB에서의 감각
셀에 수식 입력	코드 셀에 파이썬 코드 입력
Enter로 셀 이동	Shift + Enter로 코드 실행 후 다음 셀 이동
워크시트 저장	구글 드라이브에 노트북 저장
수식 결과가 셀에 표시	코드 실행 결과가 셀 아래에 표시
잘못된 수식은 오류 표시	잘못된 코드는 빨간 오류 메시지 표시

변수와 자료형은 값의 이름과 종류를 구분한다

변수는 값에 붙이는 이름이다. 엑셀에서 B2 같은 셀 주소가 값을 가리키듯, 파이썬에서는 `today_sales`처럼 사람이 읽을 수 있는 이름을 붙인다.

- 등호 `=`는 오른쪽 값을 왼쪽 이름에 담는다는 뜻이다.
- 같은지 비교할 때는 `==`를 쓴다.
- 자료형은 값의 종류이며 `str`, `int`, `float`, `bool`을 구분한다.
- 계산이 안 될 때는 숫자인 줄 알았는데 글자였는지부터 확인한다.

리스트는 한 열, 딕셔너리는 한 행처럼 생각한다

리스트는 여러 값을 순서대로 담은 상자이고, 딕셔너리는 값마다 이름표가 붙어 있는 구조다. 리스트 안에 딕셔너리를 여러 개 넣으면 작은 표처럼 다룰 수 있다.

- `sales_list`는 월요일부터 금요일까지 매출 5개를 담은 리스트다.
- `len()`은 리스트 안의 값이 몇 개인지 세는 함수다.
- `one_day`는 요일과 매출을 담은 한 행처럼 볼 수 있다.
- 이 구조가 다음 차시의 pandas DataFrame으로 이어진다.

조건문과 반복문은 필터와 아래로 채우기의 출발점이다

조건문은 원하는 경우만 실행하게 하는 문법이고, 반복문은 같은 작업을 여러 값에 적용하는 방법이다. 엑셀 필터와 아래로 채우기에 빗대어 이해할 수 있다.

- if 뒤에는 조건을 쓰고 조건 끝에는 콜론을 붙인다.
- if나 for 아래에서 실행할 코드는 한 단계 안쪽으로 들여쓴다.
- for amount in sales_list는 리스트에서 값을 하나씩 꺼내 이번 값을 amount 라고 부른다는 뜻이다.
- pandas 필터는 if 조건문을 표 전체 열에 한 번에 적용하는 방식이다.

함수는 자주 쓰는 절차에 이름을 붙이는 것이다

이번 차시에서 함수는 깊게 다루지 않는다. 다만 다음 차시부터 `read_csv()`, `head()`, `mean()` 같은 함수를 계속 만나므로, 정해진 일을 해주는 도구라는 감각을 잡는다.

- 평균은 합계를 개수로 나눈 값이다.
- 엑셀 AVERAGE 함수가 하던 일을 파이썬 코드로 손으로 써 본다.
- `average(numbers)`는 평균 계산 절차에 이름을 붙인 예다.

오류가 났을 때 먼저 볼 것

오류	흔한 원인	확인할 것
NameError	변수를 만들기 전에 사용함	위 셀을 실행했는가
SyntaxError	문법이 틀림	콜론, 따옴표, 괄호가 빠졌는가
IndentationError	들여쓰기가 틀림	if, for 아래 줄이 들여쓰기 되었는가
TypeError	자료형이 맞지 않음	숫자와 글자를 섞어 계산하지 않았는가

오류가 나면 빨간 메시지의 맨 아래 줄부터 읽는다.

오늘의 미션

미션 1. 평일 행만 고르기

daily_sales에서 평일인 월, 화, 수, 목, 금 행만 골라 weekday_rows 리스트에 담는다.

미션 2. 평일 매출 계산하기

평일 행수 5, 평일 매출 합계 678000, 평일 매출 평균 135600.0을 출력한다.

미션 3. pandas 필터와 연결하기

오늘의 if 조건문이 다음 차시 pandas 필터의 바탕이라는 점을 설명한다.

정리

- Colab은 코드 셀을 위에서 아래로 실행하는 브라우저 기반 파이썬 작업장이다.
- 변수는 값을 다시 쓰기 위해 붙이는 이름이고, 자료형은 값의 종류다.
- 리스트는 여러 값을 순서대로 담고, 딕셔너리는 이름표가 붙은 값을 담는다.
- 반복문은 값을 하나씩 처리하고, 조건문은 원하는 경우만 남긴다.
- 함수는 자주 쓰는 절차에 이름을 붙여 다시 쓰는 방법이다.

다음 차시 **S11**에서는 pandas 입문으로, CSV를 불러오고 조건을 표 전체에 적용하는 방법을 다룬다.